Développer avec la simple distributivité

Notion 1

1 Vocabulaire

Somme : la dernière opération est + ou −.
Produit : la dernière opération est ×.

$3(x+4)$ est un produit ; $3x+12$ est une somme.

Développer : transformer un **produit** en **somme**.
$3 \times (x+4)$ s'écrit aussi $3(x+4)$.

2 Propriété (simple distributivité)

$k(a+b) = ka + kb$ $\quad$ $k(a-b) = ka - kb$

On multiplie k par **chaque terme** de la parenthèse.

Avec les aires : un rectangle de côtés k et $a+b$ se partage en deux rectangles d'aires ka et kb.

$7 \times 102 = 7 \times 100 + 7 \times 2 = 714$

3 Exemples

$3(x+4) = 3 \times x + 3 \times 4 = 3x + 12$
$5(2x-1) = 5 \times 2x - 5 \times 1 = 10x - 5$
$-2(x+3) = -2 \times x + (-2) \times 3 = -2x - 6$
$-4(x-5) = -4x + 20$ car $(-4) \times (-5) = 20$
$x(x+7) = x \times x + x \times 7 = x^2 + 7x$

4 Méthode en 4 étapes

1. Repérer le facteur devant la parenthèse, **avec son signe**.
2. Le multiplier par chaque terme de la parenthèse.
3. Calculer chaque produit, puis réduire si possible.
4. Vérifier avec une valeur de x.

5 Exemple, vérification, calcul mental

$G = 3(2x+5) + 4x$
$\quad = 6x + 15 + 4x$
$\quad = 10x + 15$

Pour $x = 1$: $3 \times 7 + 4 = 25$ et $10 \times 1 + 15 = 25$ ✔

Calcul mental : 71 éoliennes de 7 MW à Fécamp :
$7 \times 71 = 7 \times 70 + 7 \times 1 = 497$ MW

Attention : vérifier sur une valeur **ne prouve pas** que le calcul est juste.

6 Erreurs à éviter

$3(x+4) \neq 3x + 4$: multiplier **les deux** termes.
$-2(x-5) = -2x + 10$ (et non $-2x - 10$) : attention au signe.
$x(x+3) = x^2 + 3x$ (et non $x^2 + 3$).
$5(2x+1) = 10x + 5$ (et non $7x + 5$) : on multiplie.